AUTOMATISIERTE PILZZUCHT IM INNENRAUM

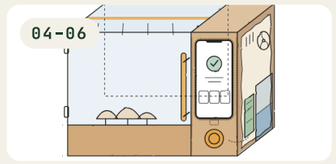
Pilz GrowBox.

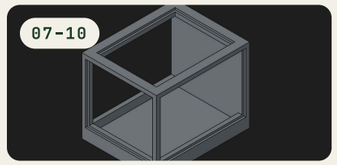
Eine intelligente Pilz-Growbox.

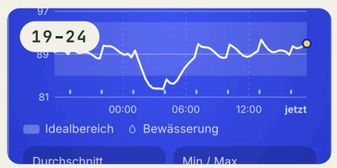
Mensch-Maschine-Interaktion · Prof. Zagel
Hochschule Coburg · WS 2026/27
Felix Schnapp · Ardit Becolli
Felix Zimmermann · Adelin Dinicu

Was im Booklet steckt.

Sechs Kapitel: für wen, wie die Box entstanden ist, was drinsteckt, wie man sie bedient und was die App kann. Jede Entscheidung steht mit Grund aus der Vorlesung und dem Nachteil, den wir dafür in Kauf nehmen.







Zielgruppe
03 Für jeden gemacht.

Konzeptweg Box
04 Vom Aquarium zur Mikrowelle.
05 Wie eine Mikrowelle. Nur ohne Knopfsalat.
06 Ein Taster. Eine Bedeutung.

CAD & Bau
07 Vom Papier ins CAD.
08 Vom Rohdruck zum Prototyp.
09 Jedes Detail hat einen Zweck.
10 Klein für die Küche. Groß für mehr Ernte.

Technik
11 Ein Zustand. Zwei Ansichten.

Bedienfeld
12–14 Konzept
15–17 Bedienung
18 Weggelassen & offen

App
19–20 Die App · Zwei Wege
21–22 Erweitert
23–24 Gestrichen · Unterwegs

25–29 Promptverzeichnis

Für jeden gemacht.
Technik nur, wenn man will.

Die Regel: **Die Box regelt Klima, Licht und Wasser selbst.** Jeder sieht auf einen Blick, ob alles gut ist. Wer mehr will, findet Erweiterungen optional in der **App**.

INGRID · 72

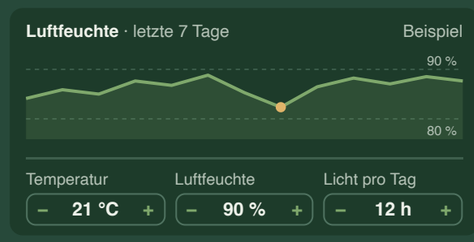
Einfach bedienbar, auch für Ältere

Kein Einrichten, kein Fachwissen. Ob Familie, Student oder Ingrid, 72 mit Lesebrille und zitternden Händen: Was Ingrid bedienen kann, kann jeder.

- ✓ **Ein Blick:** Alles gut, Warnung oder Erntebereit
- ✓ **Große Kacheln**, Touch-Ziele ab 44 pt
- ✓ **Gut lesbar:** große Schrift, starker Kontrast
- ✓ **Ein echter Taster** fürs Licht, nichts einstellen

CHRIS · 28

Graphen und eigene Werte



- ✓ **Graphen:** Temperatur, Feuchte, Licht, Tank
- ✓ **Eigene Sorte:** Werte anpassen, speichern
- ✓ **Unterwegs:** Live-Kamera und Meldungen

DIE BOX REGELT SELBST

Frischluft · Luftfeuchte · Wärme
Licht 8–20 Uhr

→

DER MENSCH MACHT NUR

01 Nachfüllen, ca. 1× pro Woche
02 Ernten 03 Neu ansetzen

VIER ANFORDERUNGEN ANS BEDIENFELD

01	02	03	04
Auf einen Blick.	**Minimalistisch.**	**Kontrastreich.**	**Fehler verzeihen.**
AUS 2–3 M LESBAR	WENIG · EINHEITLICH	GROSS · ≥ 4,5 : 1	HÜRDE PASST ZUM RISIKO

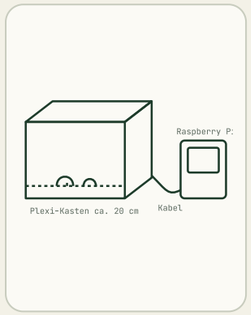
NUTZUNGSKONTEXT · NUTZERMERKMALE

2–3 m	1× / Woche	Küche	9–72 J.
Blick im Vorbeigehen	dazwischen vergisst man	Wasser neben Strom	Lesebrille, zitternde Hände

Vom Aquarium
zur Mikrowelle.

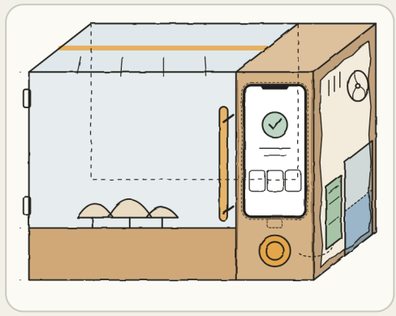
Eine Form, die jeder kennt: Aus dem **Aquarium (V1)** wurde **die Mikrowelle**, links das Fenster, rechts das Bedienfeld.

V1 · 26.10. · IDEE — V2 · 27.10. · KOMPAKT — V3 · BIS 02.11. · FINAL



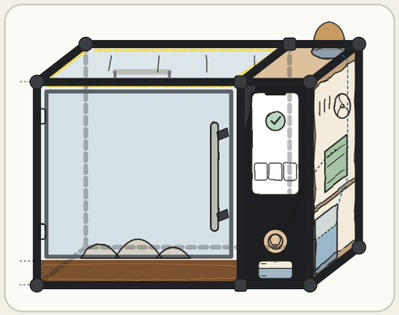
Aquarium

Kasten aus Plexi, daneben Raspberry Pi und Display im eigenen Gehäuse.



Mikrowelle kompakt

Kammer 20 cm, Technikraum 7,5 cm, LED im Deckel, iPhone statt Display.



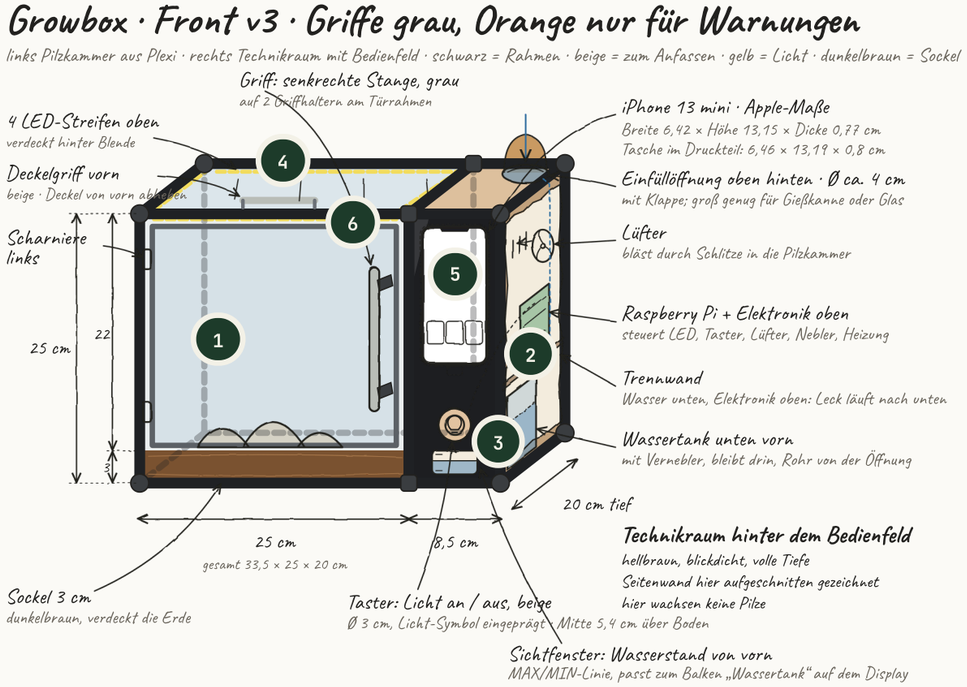
Mikrowelle groß

33,5 × 25 × 20 cm, Gestell aus Profilen, Tank mit Sichtfenster.

ENTSCHEIDUNG	GRUND	NACHTEIL
V1 → V2: ein Gerät statt zwei	Das Display hat einen festen Platz, kein Kabel liegt dazwischen. Die Form einer Mikrowelle kennt jeder (mentales Modell).	Der Technikraum kostet Breite.
iPhone statt 5-Zoll-Touchdisplay	Scharfes Display, die Web-Oberfläche lässt sich am Laptop testen und direkt zeigen (Prototyping).	Das iPhone ist nur Platzhalter für ein festes Display.
V2 → V3: größer, Tank unten mit Trennwand Im Prototyp sitzt der Tank noch oben (siehe „Alle Features“).	Wasser unten, Elektronik oben, dazwischen eine Trennwand: Läuft einmal Wasser aus, erreicht es die Elektronik nicht. Was schiefgehen kann, geht irgendwann schief (Murphy's Law).	Braucht mehr Stellfläche in der Küche.
LED im Rahmen hinter Blende statt im Deckel	Das Licht fällt nur auf die Pilze, wer davorsteht, wird nicht geblendet. Der Deckel bleibt kabelfrei und abnehmbar.	Aufwendiger: Alle vier Profile brauchen einen Kanal für die LED.

Wie eine Mikrowelle.
Nur ohne Knopfsalat.

V3 hat zwei Räume: Links wachsen die Pilze, rechts liegt der Technikraum.
Vorn bleiben nur das Bedienfeld und der Lichtschalter.



1 Pilzkammer
Plexiglas, Tür links angeschlagen. Man sieht die Pilze, ohne zu öffnen.

2 Technikraum
Raspberry Pi, Lüfter, Nebler und Heizung. Eine Trennwand hält die Elektronik oben, das Wasser unten.

3 Tank
Unten im Technikraum, eingefüllt wird oben hinten durch eine Öffnung.

4 LED im Rahmen
Im oberen Rahmen statt im Deckel: Der Deckel bleibt kabelfrei und abnehmbar.

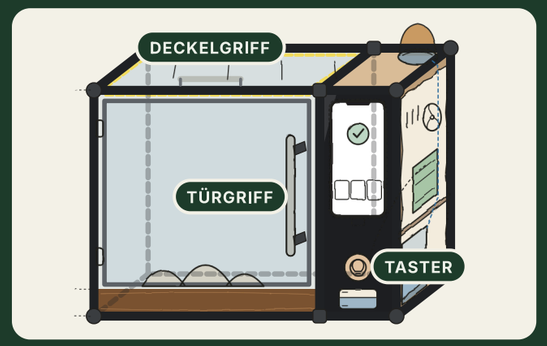
5 Bedienfeld
Display und Lichtschalter, mehr gibt es vorn nicht (siehe „Ein Taster. Eine Bedeutung.“).

6 Kamera, fest eingebaut
Hinten rechts in der Kammer. Nichts zu verstellen, immer derselbe Blick: Die Bilder in der App bleiben vergleichbar.

Ein Taster.
Eine Bedeutung.

Außer dem Display gibt es drei haptische Elemente: **Taster, Türgriff und Deckelgriff.**

SKIZZE V3 · HAPTISCHE ELEMENTE



Den Deckelgriff haben wir nicht mehr gedruckt.

PROTOTYP · TASTER UNTER DEM DISPLAY

Taster im Rohdruck noch gelb, final beige.

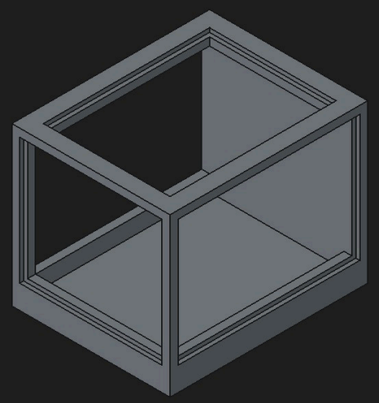
ENTSCHEIDUNG	GRUND	NACHTEIL
Taster schaltet nur das Licht	Groß, also auch mit zitternder Hand getroffen. Seine Form zeigt: drücken (Affordance).	Ein Taster zeigt nicht, ob das Licht an ist.
Lichtschalter weckt nicht das Display	Ein Bedienteil, eine Wirkung. Mit zwei Wirkungen wüsste man nie, ob man gerade Licht oder Display schaltet (Modusfehler). Das Display weckt ein eigener Sensor.	Zwei Bedienteile statt einem: Schalter fürs Licht, Sensorleiste fürs Display.
Griffe grau statt schwarz	Grau hebt sich von der schwarzen Box ab, die Griffe findet man ohne Suchen. Orange bleibt für Warnungen.	×
Kein Warnlicht an der Box	Warnungen erscheinen nur als oranger Punkt auf dem Display, nicht zusätzlich an einer zweiten Stelle.	Fällt das Display aus, gibt es keine Warnung.
Tank vorn mit Sichtfenster	Die Linie im Sichtfenster zeigt denselben Füllstand wie der Balken „Wassertank“ auf dem Display (Mapping).	Im Prototyp noch nicht umgesetzt: Dort sitzt der Tank oben.
Schieber statt Einfüllklappe	Tank hinten herausschieben, von oben füllen. Kein Zielen mit der Gießkanne auf eine kleine Öffnung.	Zum Nachfüllen muss man an die Rückseite der Box.

AUS DER VORLESUNG Affordance · Modusfehler · Mapping

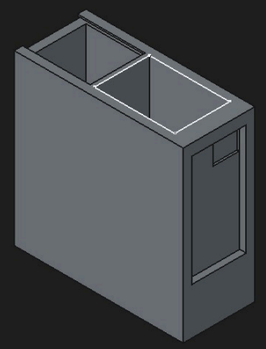
Vom Papier ins CAD.

In FreeCAD habe ich die Skizze in zwei Module übersetzt, die nebeneinander stehen und sich einzeln drucken lassen. Jedes Maß musste passen, bevor der Drucker anläuft.

CAD · MODUL 1



CAD · MODUL 2



Modul 1 · Pilzkammer

Ein Rahmen mit umlaufenden Nuten, in die das Plexiglas geschoben wird. Unten der geschlossene Sockel für die Erde.

Modul 2 · Technikraum

Eine geschlossene Säule mit eingelassener Display-Tasche und zwei Fächern oben, eins davon für den Wassertank.

Vom Strich zum Bauteil

IN VIER SCHRITTEN

01 **Skizze**
Form und Maße auf Papier

→ **02** **FreeCAD**
Skizze als 3D-Modell nachgebaut

→ **03** **Zwei Module**
Kammer und Technikraum getrennt

→ **04** **3D-Druck**
Einzeln gedruckt im FabLab

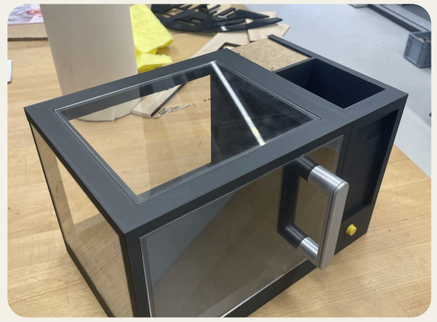
33,5 × 25 × 20 cm gesamt · **25 cm** Pilzkammer · **8,5 cm** Technikraum

Vom Rohdruck zum Prototyp.

Beide Module habe ich im FabLab am Lucas-Cranach-Campus in schwarzem PLA gedruckt. Danach kamen Plexiglasscheiben, ein Türgriff im Mikrowellen-Stil und der Taster dazu.

Nachher · mit Plexi, Griff, Taster

Vorher · Rohdruck



Was der Prototyp gezeigt hat

- ✓ Kammer und Technikraum passen sauber nebeneinander.
- ✓ Die Display-Tasche sitzt, das Handy lässt sich tauschen.
- → Die Glasnuten brauchen etwas mehr Spiel.
- → Überhänge in der Kammer brauchen Nacharbeit.

26 h Druckzeit gesamt

800 g PLA-Filament

2 Module, einzeln gedruckt

Jedes Detail hat einen Zweck.

Im interaktiven 3D-Modell habe ich das Exterieur Schritt für Schritt entwickelt: Knopf wurde Schiebeschalter, Deckel wurde Schieber, der Sensor eine Leiste in Displaybreite.

3D-Modell · 27,5 × 20 × 20 cm

Handsensor

Hand davorhalten, das Display wacht auf.

Sensor & Schalter

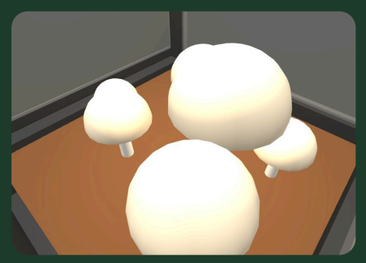
Sensorleiste in Displaybreite, Licht per Schiebeschalter.

Glastür mit Griff

Ernten, ohne die Pilze zu berühren.

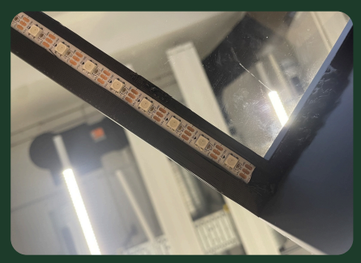
Wassertank

Schieber nach hinten raus, von oben nachfüllen.



Live-Kamera

Hinten rechts verbaut, zeigt die Pilze in der App.

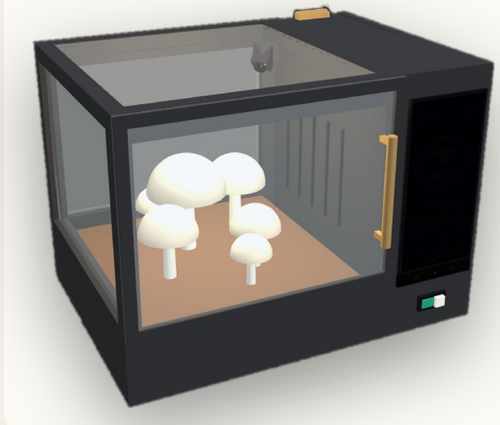


LED in der Nut

Vorne und hinten abgeschirmt, blendet nicht.

Klein für die Küche.
Groß für mehr Ernte.

Die Pilz GrowBox gibt es in zwei Größen. Das Bedienfeld bleibt bei beiden gleich: **Display, Schalter und Sensor**. Wer die kleine Box bedienen kann, kann auch die große.



KLEIN 33,5 × 25 × 20 cm

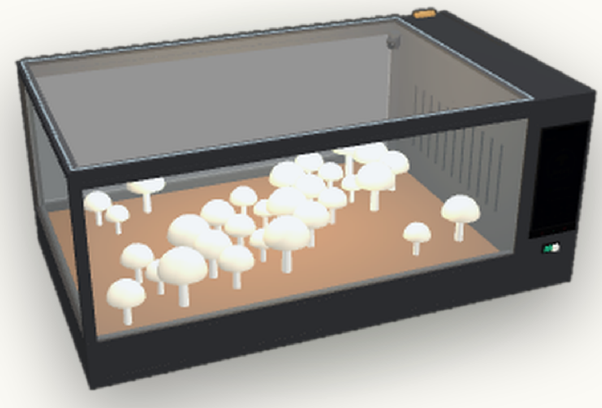
Passt auf jede Arbeitsplatte

- ✓ Glastür vorne, wie bei einer Mikrowelle
- ✓ Kompakt für Küche und Wohnung
- ✓ Der Prototyp aus dem FabLab

GROSS 60 × 25 × 35 cm

Mehr Fläche, gleiche Höhe

- ✓ Ohne Tür: der Glasdeckel wird oben abgenommen
- ✓ Rund dreimal so viel Grundfläche zum Ernten
- ✓ Für Vorratsraum, Keller oder Hobbyzucht



	KLEIN	GROSS
Maße (B × H × T)	33,5 × 25 × 20 cm	60 × 25 × 35 cm
Grundfläche	ca. 670 cm²	ca. 2.100 cm²
Zugang	Glastür vorne	Glasdeckel oben abnehmbar
Bedienfeld	Gleich: Display, Schalter und Sensor, dazu dieselbe App	

Ein Raspberry Pi.
Alles automatisch.

Im Technikraum steuert ein **Raspberry Pi** die ganze Box. Sensoren messen das Klima, der Pi vergleicht mit den Werten der Sorte und schaltet Licht, Vernebler, Lüfter und Heizung. Vorne zeigt das **Touchdisplay** nur das Ergebnis, die App zeigt alle Daten live.

EINGÄNGE · MESSEN

- **Temperatur & Luftfeuchte** — Sensor in der Pilzkammer
- **Wasserstand** — Sensor im Tank, meldet „Wasser leer"
- **Kamera** — hinten rechts, Live-Bild der Pilze
- **Handsensor** — unter dem Display, weckt es auf
- **Schiebeschalter** — unten am Bedienfeld, An / Aus

→

Raspberry Pi

das Gehirn der Box: ein Zustand mit Sorte, Tag, Soll- und Messwerten

PYTHON · WLAN

→

AUSGÄNGE · HANDELN

- **Touchdisplay** — vorne, Status auf einen Blick
- **LED-Streifen** — in der Nut, Licht 8–20 Uhr
- **Vernebler** — im Wassertank, hält die Luftfeuchte
- **Lüfter & Heizung** — Frischluft und Wärme für die Kammer
- **App** — per WLAN: Graphen, Werte, Live-Kamera

DER REGELKREIS · LÄUFT RUND UM DIE UHR

01 Messen
Sensoren liefern Klima und Wasserstand

02 Vergleichen
mit den Sollwerten der gewählten Sorte

03 Regeln
Vernebler, Lüfter, Heizung und Licht schalten

04 Anzeigen
Status auf dem Display, Daten in der App

Warum ein einziger Zustand?

Alles liegt an einer Stelle im Raspberry Pi. Display und App lesen nur und schicken Befehle zurück (MVC). Wer unterwegs in der App eine Meldung bestätigt, sieht das an der Box sofort. Beide zeigen dieselben Zeichen und Begriffe (Konsistenz).

Was automatisch passiert

Wird die Luft zu trocken, startet der Vernebler. Ist der Tank leer, stoppt er und das Display zeigt eine Warnung mit einem Knopf. Morgens geht das Licht an, abends aus. Ingrid muss nichts einstellen.

AUS DER VORLESUNG MVC · Konsistenz

Drei Ideen.
Eine gewählt.

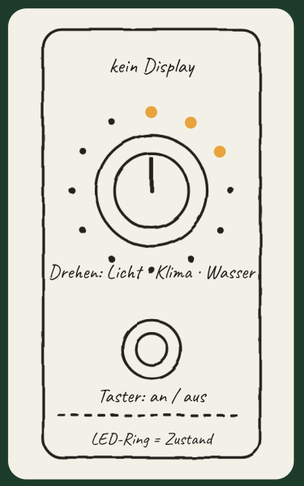
Bevor es ein Display gab, haben wir drei Richtungen skizziert. Gewählt haben wir die minimalistischste: **Mit ihr ist Ingrid am schnellsten vertraut.** Aus den beiden anderen ist je ein Teil geblieben.

A · VERWORFEN

Pilz-Begleiter

Der Pilz als Figur mit Stimmungen, Punkten und Level.

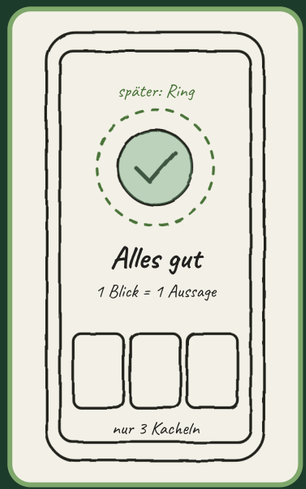
B · VERWORFEN



Physisch zuerst

Kein Display: Drehknopf, LED-Ring und Taster, alles zum Anfassen.

C · GEWÄHLT



Radikal einfach

Ein großer Zustand, darunter drei Kacheln.

ENTSCHEIDUNG	GRUND	WAS BLIEB · WARUM
A verworfen: Pilz-Begleiter	Stimmungen einer Figur muss man deuten, Punkte und Level machen aus der Box ein Spiel und lenken von ihrem Zustand ab.	Der Pilz wächst im Ring mit: Fortschritt sieht man, ohne dass die Box zum Spiel wird (Gamification, Progression).
B verworfen: physisch zuerst	Ohne Display muss man sich merken, was der Drehknopf gerade schaltet und welche LED was bedeutet.	Ein echter Schalter fürs Licht: Man ertastet ihn, ohne aufs Display zu schauen.
C gewählt: radikal einfach	Form, Farbe und ein Wort erfasst man mit einem Blick, ohne zu lesen oder zu lernen.	Großer Status mit bekannten Zeichen und drei Kacheln wie in einer App: Das kennt jeder vom Handy.

AUS DER VORLESUNG Gamification · Progression

Vom Entwurf zum Bedienfeld.

Sieben Änderungen von V1 zur finalen Version.

V1 · 29.10.

FINAL · 05.11.

○ so war es in V1 ● so ist es im Final

NR.	ART	ÄNDERUNG	GRUND
1	GRÖSSER	**Größere Schrift, Ziele ≥ 44 pt**	Lesbar mit Lesebrille, treffbar mit zitternder Hand.
2	NEU	**Warnpunkt oben im Kopf**	Eine Warnung fällt sofort auf, auch im Vorbeigehen (präattentiv).
3	NEU	**Handy-Symbol zum Verbinden**	Wer mehr will, holt sich die App, das Display bleibt schlicht.
4	GEÄNDERT	**Ring: Tage bis zur Ernte statt Luftfeuchte**	Ein klares Ziel mit sichtbarem Fortschritt (Progression).
5	NEU	**Grüner Kreis mit Haken**	Ein Zeichen, das jeder kennt (Mentales Modell).
6	NEU	**Balken zu den Werten, Tank in Tagen**	Ob ein Wert passt, zeigt der Balken auf einen Blick.
7	ENTFERNT	**Ein-Knopf und Frischluft gestrichen**	Die Box regelt selbst, ein Aus aus Versehen würde die Pflege stoppen (Murphy's Law).

AUS DER VORLESUNG präattentiv · Progression · Mentales Modell · Murphy's Law

Warum Blau statt Schwarz?

Das wurde in der Präsentation gefragt. Die Antwort: **Blau erkennt fast jeder sicher, auch mit Farbsehschwäche**, und weiße Schrift darauf bleibt gut lesbar.

BETRIEB · BLAU

Box läuft

Blau nur als Fläche, Schrift und Symbole weiß.

STANDBY · TANK LEER

Oranger Warnpunkt

Display aus, nur der Punkt blinkt. Aus drei Metern zu sehen.

OPTION · HOHER KONTRAST

Für schwache Augen

Schwarzer Grund, volle Anzeige. Einstellbar unter Zahnrad → Darstellung.

ENTSCHEIDUNG	GRUND
Blau als Standard	Blau unterscheiden auch Menschen mit Rot-Grün-Schwäche sicher. Blau nur als Fläche, blaue Schrift wirkt unscharf.
Oranger Warnpunkt	Blinkendes Orange auf Schwarz fällt sofort auf, ohne Suchen (präattentiv).
Hoher Kontrast	Weiß auf Schwarz hebt sich am stärksten ab, gut bei schwachen Augen (Kontrast).

AUS DER VORLESUNG präattentiv · Kontrast

Bedienung. Auf einen Blick.

So sieht Ingrid das Bedienfeld im Alltag.
Aus der Ferne sieht sie, **ob** etwas zu tun ist, aus der Nähe, **was**.

Warnpunkt
Leuchtet orange, sobald etwas zu tun ist.

Status
Drei bekannte Zeichen: Form, Farbe und Text sagen dasselbe (Mentales Modell).

ALLES GUT · WARNUNG · ERNTE

Drei Kacheln
Kachel = drückbar (Affordance). Zwischen Strichen steht nur Info.

Handy koppeln
Code vom Display am Handy eingeben, danach ist das Symbol weg: ein cleanes Bedienfeld. Weitere Handys jederzeit über die Einstellungen dazukoppeln.

8794

Ring
Tage bis zur Ernte. Der Pilz wächst in drei Stufen mit (Gamification).

Drei Werte
Immer Zahl, Balken und Name. Der Tank zeigt seinen Füllstand.

AUFGEFÜLLT · WIEDER STARTBILD

ALLTAG · TANK LEER

Standby
Display aus, nur der Punkt blinkt.

Meldung
Ingrid tippt. Was fehlt, steht da, darunter ein Knopf: „Aufgefüllt".

OPTIONAL

Meldungen
Wer will, sieht im Verlauf, was wann war.

AUS DER VORLESUNG Gamification · Mentales Modell · Affordance

Neue Pilze. Selbst eingestellt.

Zwei Wege, mit Absicht: Ingrid wählt nach der Ernte **aus dem Pilzkatalog**, ein Tipp genügt. Wer mehr will, **gestaltet selbst**, mit Name, Vorlage und eigenen Werten.

WEG 1 · PILZKATALOG FERTIGE WERTE · EIN TIPP

Erntebereit
Ein Hinweis, keine Warnung.

Sorte wählen
Katalog oder „Eigene Sorte".

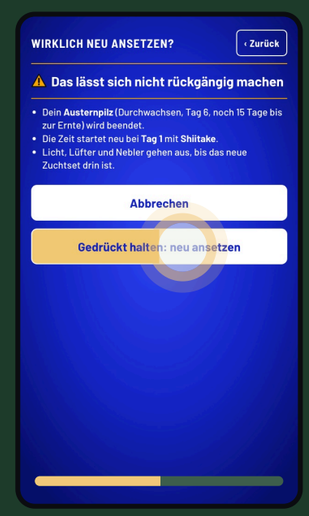
Tag 1
Die Box kennt die Werte.

WEG 2 · SELBST GESTALTEN NAME · VORLAGE · EIGENE WERTE

Eigene Sorte
„Eigene Sorte gestalten" antippen.

Name + Vorlage
Name eingeben + Spezifikation, in der App erweiterbar.

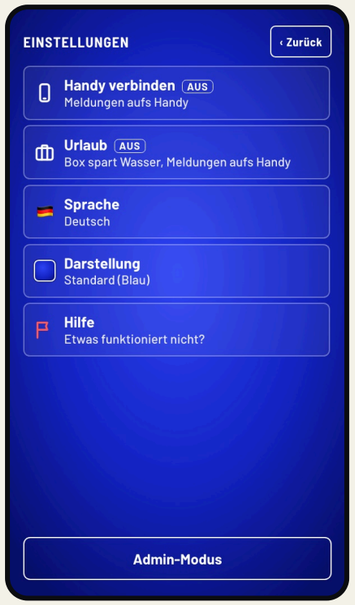
MITTEN IM WACHSTUM?



Erst halten
Nur mitten im Wachstum: Neu ansetzen verwirft die Pilze. Deshalb 2 s halten statt tippen, Loslassen bricht ab. Nach der Ernte reicht „Sicher?".

Einstellungen. Ein Zahnrad.

Was man selten braucht, liegt hinter dem **Zahnrad** oben rechts. Fünf Zeilen, jede sagt in einem Satz, was sie tut. Das Startbild bleibt dadurch frei.



An oder aus steht in der Zeile.

Handy und Urlaub zeigen ihren Zustand, ohne dass man sie öffnet.

Handy verbinden

Code in der App eingeben, dann gehen Meldungen aufs Handy.

Urlaub

Vorher steht, was sich ändert: weniger Wasser, Meldungen aufs Handy. Starten mit Bestätigung, damit es nicht aus Versehen passiert, beenden mit einem Tipp.

Farbige Symbole

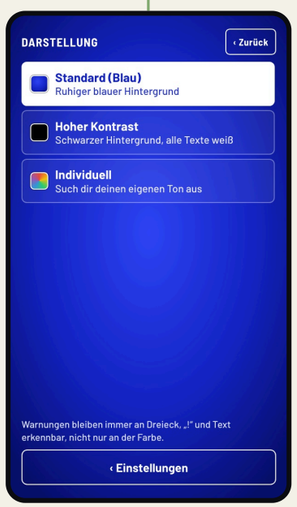
Sprache, Darstellung und Hilfe tragen Farbe: Flagge, Farbfeld, rote Fahne. Wenn etwas nicht stimmt, findet man sie am schnellsten.

Admin-Modus ganz unten

Abgesetzt für Service und Vorführung, Ingrid braucht ihn nicht.

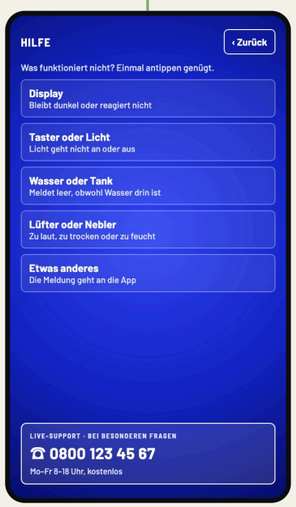
Sprache

Im Prototyp nur Deutsch. Andere sind ausgegraut statt scheinbar wählbar.



Darstellung

Blau, hoher Kontrast oder ein eigener Ton.



Hilfe

Standardfälle antippen. Sonst Live-Support per Telefon, eintippen geht am Bedienfeld nicht.

Bewusst weggelassen. Und was als Nächstes kommt.

Das Bedienfeld ist einfach, weil vieles fehlt. Jede Lücke hat einen Preis. Darunter: was als Nächstes kommt.

WEGGELASSEN · UND DER PREIS

Uhr

Für die Pilze egal, jede Angabe mehr lenkt ab.

Wer die Zeit sucht, schaut woanders hin.

Klima-Eingriff

Die Box regelt selbst, keine vergessene Ausnahme.

„1 Min lüften" gibt es nur in der App.

Signalton

Die Box steht in der Küche, ein Piepen nervt und weckt nachts. Der Warnpunkt reicht.

Wer nicht hinschaut, merkt die Warnung erst später.

AUSBLICK

HEUTE
Prototyp
Taster und LED echt, Messwerte simuliert.

ALS NÄCHSTES
Nutzertest
Cognitive Walkthrough mit einer Person um 70, danach AttrakDiff.

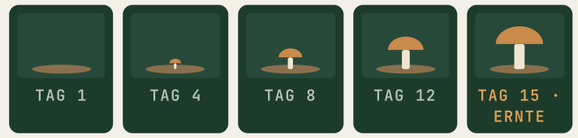
DANN
Echte Sensoren
Feuchte, Temperatur und Tank messen, Nebler und Lüfter schalten.

SPÄTER
Chronik
Ein Bild pro Tag, nach der Ernte ein Zeitraffer. Die Idee steht unten.

SCHRITT 3 · CHRONIK

Jede Ernte erzählt eine Geschichte.

Die feste Kamera in der Kammer macht jeden Tag ein Bild aus demselben Blick. Nach der Ernte zeigt die App den Zeitraffer, und der Power-User kann ihn teilen.



AUS DER VORLESUNG Cognitive Walkthrough · AttrakDiff

Das Bedienfeld als App, zum Mitnehmen.

Die Startseite der App ist eine Kopie des Displays: gleicher Ring, gleicher Status, gleiche drei Werte, gleiche Farben. Wer die Box bedienen kann, kann auch die App bedienen. **Nichts muss neu gelernt werden.**

AN DER BOX

=

IN DER APP

1 **Gleich**
Ring, Status „Alles gut", Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Wassertank.
Konsistenz

2 **Anders: unten**
Statt drei Kacheln eine Leiste mit fünf Feldern, wie man sie von Instagram kennt.
Mentales Modell

3 **Anders: oben**
Statt Handy-Knopf zeigt ein Symbol die Verbindung: Haus = zu Hause, Weltkugel = unterwegs.
Systemstatus sichtbar

DIE LEISTE: FÜNF FELDER, IMMER AN DERSELBEN STELLE

Start
Das Bild vom Display.

Kamera
Live in die Kammer schauen.

Neu
Sorte wählen, neu ansetzen.

Meldungen
Was ist zu tun, was war los.

Erweitert
Eigene Werte und Statistiken.

1
Zustand im Pi, App und Display zeigen ihn

5
Felder in der Leiste

0
neue Begriffe gegenüber der Box

12
Sprachen, Start auf Englisch

AUS DER VORLESUNG Mentales Modell · Konsistenz · MVC · Nielsen

Ingrid bleibt auf Start. Der Power-User geht tiefer.

Dieselbe App, zwei Wege. Ingrid schaut nur, ob alles gut ist, und handelt, wenn die App sie ruft. Der Power-User öffnet **Erweitert**, sieht in den Daten ein Problem und löst es selbst.

PERSONA 1 · INGRID, 72 Ingrid benutzt nur die leichten Funktionen

1 · BLICK

Kurzer Blick: „Alles gut"

Mehr muss sie nicht tun.

2 · MELDUNG

„Wasser fehlt" + ein Knopf

Gelbes Dreieck, Text und „Jetzt beheben".

3 · BEHEBEN

Drei Schritte, dann „Erledigt"

Füllt an der Box nach, die App bestätigt sofort.

4 · FERTIG

Wieder „Alles gut"

Erweitert hat sie nie geöffnet.

PERSONA 2 · POWER-USER arbeitet aktiv mit der App

1 · SEHEN

„Zu trocken, nachts"

Die Statistik sagt es in einem Satz.

2 · ÄNDERN

Untergrenze 85 → 88 %

Mit + und −, gilt sofort auch am Display.

3 · PRÜFEN

Vorher 76 % → nachher 100 %

Die gelbe Linie zeigt die Änderung.

Geht es schief?

Ein Knopf: „Auf Standard zurücksetzen". Dann regelt die Box wieder mit den Werten der Sorte.

Murphy

AUS DER VORLESUNG Zoomable UI: erst Übersicht, dann Detail · Persona · Feedback · Murphy

Selbst einstellen.
Mit Geländer.

Unter **Erweitert** stellt der Power-User die Box nach seinen eigenen Werten ein. Jede Änderung gilt sofort für die ganze Box, auch am Display. Feste Schritte und Grenzen verhindern, dass man sich verstellt.

1 Zwei Reiter
„Meine Einstellungen“ und „Statistiken“. Mehr gibt es unter Erweitert nicht.
Nielsen: minimalist design

2 Zielwerte mit + und –
Temperatur in,5-°C-Schritten, Luftfeuchtigkeit in 1-%-Schritten. Unten kann nie über oben liegen.
Fitts · Fehler vermeiden

3 Auf Standard zurücksetzen
Ein Knopf, und die Werte der Sorte gelten wieder. Darunter steht, was Standard ist.
Murphy

4 Automatik, Licht, Bewässerung
Klima-Automatik an/aus, Licht-Zeiten (z. B. 07–19 Uhr), Gießen alle,, 4 oder 6 Stunden.
eine Handlung, ein Knopf

5 Sofort am Display
Das Display zeigt die neuen Werte sofort, ohne Speichern-Knopf. Unter den Werten steht: „Gilt für Box und App“.
Feedback · MVC

ENTSCHEIDUNG	GRUND	NACHTEIL, DEN WIR IN KAUF NEHMEN
Plus und Minus statt Zahl eintippen	Große Ziele, keine Tastatur, keine Tippfehler (Fitts, Fehler vermeiden).	Große Sprünge brauchen mehrere Tipps.
Eigene Werte nur in der App	Die Box bleibt radikal einfach. Wer mehr will, zoomt in der App hinein (Zoomable UI).	Ohne Handy kein Feintuning.
Ein Knopf zurück auf Standard	Wer sich verstellt, kommt mit einer Handlung zurück (Murphy).	Die eigenen Werte sind dann weg.
Licht und Gießen in festen Stufen	Wenige sichere Möglichkeiten statt freier Eingabe (Fehler vermeiden).	Keine minutengenauen Zeiten.

Jedes Diagramm
beantwortet eine Frage.

Ein Diagramm allein sagt nichts. Deshalb steht über jedem Verlauf ein Satz: **Passt es, und wenn nicht, wann nicht?** Darunter ein Knopf, der direkt zur passenden Einstellung führt.

1 Erkenntnis als Satz
„Zu trocken, meist zwischen 02 und 06 Uhr“. Immer Symbol + Text, nie Farbe allein.
Gulf of Evaluation · Farbsehschwäche

2 Idealbereich als Band
Man sieht ohne Rechnen, wann die Linie das Band verlässt. Das Band folgt den eigenen Zielwerten.
präattentiv

3 Uhrzeiten und Tropfen
Die Achse zeigt Uhrzeiten (24 h) oder Wochentage (7 Tage). Tropfen markieren das Gießen: Danach steigt die Feuchtigkeit.
Mapping

4 Tipp-Knopf
„Untere Luftfeuchtigkeit erhöhen“ springt direkt in Meine Einstellungen.
eine Handlung, ein Knopf

5 Hat es geholfen?
Nach einer Änderung zeigt eine gelbe Linie „Ziel geändert“. Darunter steht der Vergleich: **vorher 76 % → nachher 100 %** im Idealbereich.
Feedback

BEWUSST SO GELÖST

- → **Nur zwei Zeiträume**: 24 Stunden für heute, 7 Tage für „Hat es geholfen?“.
- × **Immer 100 %**: Eine Statistik, die nie etwas zeigt, hilft niemandem.
- → **Taupunkt und VPD** bleiben, aber nur mit Erklärung zum Aufklappen.

AUS DER VORLESUNG Farbsehschwäche · präattentiv · Gulf of Evaluation · Mapping · Feedback

Gebaut, geprüft, wieder gestrichen.

Die App ist in vier Runden entstanden. Jede Idee musste eine Frage bestehen: **Macht sie die Bedienung für Ingrid einfacher?** Wenn nicht, flog sie raus, auch wenn sie schon fertig gebaut war.

RUNDE 1
Alles rein
Viele Ideen, eigener App-Look, Maskottchen, Hilfe-Kästen.

RUNDE 2
Wie das Display
Startseite 1 : 1 vom Bedienfeld übernommen.

RUNDE 3
Team-Feedback
Leiste mit 5 Feldern, „Erweitert" statt Stufen.

RUNDE 4
Feinschliff
Statistik mit Satz, Begriffe, Knöpfe entrümpelt.

GESTRICHEN	WARUM GEBAUT	WARUM RAUS	VORLESUNG
Maskottchen mit Sprechblasen	Spaß und Motivation beim Pflegen.	Lenkt vom Status ab und spricht bei jedem Öffnen.	Nielsen
Hilfe-Kasten auf jeder Seite	Anfänger anleiten.	Text, den keiner liest. Die Bedienung muss sich selbst erklären.	Affordance
Stufen „Anfänger / Erweitert"	Anfänger nicht überfordern.	Ein Modus mehr: Man muss wissen, in welcher Stufe man ist. Ersetzt durch das Feld „Erweitert".	Modusfehler
Ruhemodus	Nachts weniger Licht vom Display.	Noch ein Knopf, der Licht-Zeitplan erledigt das schon.	Eine Handlung, ein Knopf
Drei Farbwelten	Persönliche Note.	Blau ist die Farbe der Box. Geblieben: Blau, Schwarz oder eine eigene Farbe.	Konsistenz
Licht-Knopf oben	Schnell Licht an.	Gehört zum Klima, und an der Box gibt es den Taster.	Mapping
„Licht aus" im Diagramm	Nachtzeiten zeigen.	Im Team kam die Frage: „Was interessiert mich das?" Uhrzeiten zeigen dasselbe.	Nielsen

7 **Funktionen gebaut und wieder gelöscht.** Der Prototyp wurde mit KI-Unterstützung gebaut. Was bleibt, haben wir entschieden: durchgeklickt, mit dem Bedienfeld abgeglichen, im Team besprochen.

AUS DER VORLESUNG Modusfehler · Affordance · Konsistenz · Nielsen

Weg von der Box. Trotzdem im Bild.

Die App braucht kein Konto und kein Passwort. Sie wird einmal mit der Box gekoppelt und funktioniert dann zu Hause und unterwegs. Fällt die Verbindung aus, regelt die Box einfach weiter.

Koppeln
Code am Display zeigen, mit dem Handy scannen oder 6 Ziffern eintippen. Nur wer vor der Box steht, kommt rein.

Live-Kamera
Blick in die Kammer, ohne die Tür zu öffnen. Mit Zeitraffer über den ganzen Durchgang.

Meldungen
Was los ist, was zu tun ist, in nummerierten Schritten. Danach ein Knopf: „Erledigt".

FÜR ALLE LESBAR

- ✓ **12 Sprachen**, als Liste mit Suche statt vieler Knöpfe
- ✓ **Farbenblind-Modus**, große Schrift, °C oder °F
- ✓ **Hintergrund** Blau, Schwarz oder eigene Farbe. Zu helle Farben werden abgedunkelt, damit Weiß lesbar bleibt.

TECHNIK

- → **Raspberry Pi** hält den einen Zustand, App und Display zeigen ihn nur an.
- → **Web-App**: kein App Store, läuft auf iPhone und Android.
- → **Offline**: klare Meldung „Box nicht erreichbar", die Box regelt weiter.

NÄCHSTE SCHRITTE

Test mit echten Nutzern (Ingrid und Power-User) · echte Kamera und Verläufe vom Pi · Push-Nachrichten · Pilzerkennung per Foto.

AUS DER VORLESUNG Farbsehschwäche · Kontrast · MVC · Nielsen

Promptverzeichnis.
Wie das Booklet entstand.

Eingesetzt wurden Claude Code (Anthropic) und Figma: Claude Code für die Recherche in den Folien, Textentwürfe und den HTML-Satz, Figma für das Design. Die Prompts sind sinngemäß zusammengefasst, viele kleine Korrekturen stehen in einer Zeile. Box, Hardware, Verkabelung, CAD und Prototyp sind selbst gebaut, Struktur und Design selbst festgelegt. Das Bedienfeld ist die Grundstruktur der App (S. 29).

SCHRITT	PROMPT (SINNGEMÄSS)
VORARBEIT ZUM BOOKLET	
Designentwurf	„Wir legen die Struktur fest. Stell aus unserem Designentwurf und den Seiten ‚Design & Bau' ein einheitliches Design zusammen: Grünton der Box, Schriften Space Grotesk und Inter, feste Größen für Titel, Einleitung und Tabellen, gleicher Kopf und Fuß, Leiste ‚Aus der Vorlesung' unten. S. 03 ist die Referenzseite. Speichere es als Vorlage im Projekt ab (04-final/vorlage-seite.html) und wende es auf alle Seiten an."
Konzepte	„Such in den Vorlesungsfolien gezielt diese Konzepte heraus: Affordance, Mapping, Feedback, Gestaltgesetze (Nähe, Ähnlichkeit), Farbe und Farbsehschwäche, Kontrast, mentales Modell, Kurzzeitgedächtnis, Nielsen-Heuristiken, Gamification. Notiere je Konzept die Foliennummer und, wo es an unserer Growbox greift: Display, Taster oder App."
Zielgruppe	„Unsere Zielgruppe ist Ingrid, die nur an der Box bedient, und ein Power-User, der die App als Zusatz nutzt. Leitregel: Die Box regelt selbst, der Mensch greift nur bei Meldungen ein. Formuliere daraus zwei Personas und ein Storyboard für einen typischen Tag."
Box-Bau	„Zeichne die Front nach meinem Aufbau: Kammer links, Technikraum rechts, Taster unter dem Display, Tank mit Sichtfenster. Die Maße übernimm aus meiner Skizze."
Software	„Skizziere die Architektur nach dem MVC-Prinzip aus der Vorlesung: ein Zustand auf dem Pi, Display und App nur als Ansichten. Die App übernimmt Startbild und Struktur des Displays. Die Oberfläche hat Vorrang vor der Technik."
Feedback	„Das sind meine Notizen zum Feedback aus der Präsentation. Trag sie ein, übernimm nur die markierten Punkte und friere danach das Bedienfeld als v7 ein."

SCHRITT	PROMPT (SINNGEMÄSS)
VORARBEIT · 3D-MODELL (DESIGN & BAU)	
Ausgangsmodell	„[Fotos + Skizze] Erstelle mir daraus ein 3D-Modell. Vorne einen Griff anbringen, rechts oben den Wassertank einbauen, die Front schließen und statt des Knopfes einen Schalter einsetzen."
Tank & Gehäuse	„Den Deckel rechts oben durch einen Schieber ersetzen, der Tank bleibt drin. Beim Schieber den Griff hinten anbringen. Hinten und links unten, wo die Erde ist, schwarz verschließen."
Glas & Griffe	„Auch am Glas oben links einen Griff anbringen. Links am Glas die zwei Leisten entfernen. Den Griff oben am Glas entfernen. Die Leiste an der linken Ecke wieder einsetzen, nur die zwei kleinen schwarzen Griffe am Glas entfernen."
Bedienfeld	„[App-Screenshots] Das hier als Bedienfeld verwenden. [neuer App-Screenshot] Das ist das neue Bedienfeld. Oben muss sich nichts mehr öffnen lassen, nur Glas."
Kamera	„Oben rechts in die Ecke eine kleine Kamera einbauen. Die Kamera bitte nach hinten rechts setzen."
Schalter & Sensor	„Den Schalter verkleinern, als Schiebeschalter An/Aus, und einen kleinen Handscanner ergänzen, über dem Schalter. Den Sensor unten am Display anbringen, so lang wie das Display."
LED	„[Foto LED-Nut] Die LEDs sitzen in einer Nut im Gehäuse, bitte im 3D-Modell darauf hinweisen. Die LEDs sind vorne und hinten abgeschirmt."
Größere Variante	„Eine Variante mit größerer Pilzkammer erstellen, länger und höher: Grundfläche verlängern, Maße 60 × 25 × 35 cm. Den rechten Teil anpassen, Display, Schalter und Sensor bleiben gleich. Die Tür vorne entfernen, nur Glas, und das Glas oben abnehmbar machen."

SCHRITT	PROMPT (SINNGEMÄSS)
VORARBEIT · BEDIENFELD	
Vorbild	„Erstell mir für die Growbox eine Bedienoberfläche in einer ähnlichen Art wie im folgenden Bild. Pass sie so an, dass sie für Pilze geeignet ist.“
Einfacher	„Es soll einfacher sein, in der Mitte ein Pilz. Die Farben sollen auch für Farbenblinde geeignet sein: Blau als Grundfarbe, Orange nur für Warnungen, bekannte Zeichen statt eigener Symbole.“
Hochformat	„Die Bedienoberfläche soll im Hochformat sein und für ein iPhone 13 mini optimiert werden.“
Meldungen	„Einen Foto-Check braucht es nicht, das Display klebt ja an der Box. Überleg, welche Meldungen wichtig sind. Bei „Wassertank leer“ füllen wir manuell auf und drücken einen Knopf, wenn wir es gemacht haben.“
Eigene Sorte	„Bau bei der Pilzsorte die Option ein, dass man selbst etwas eingeben kann.“
Handy koppeln	„Ich brauche auf der Bedienoberfläche auch eine Möglichkeit, sie mit der Handy-App zu verbinden.“
Leitidee B	„Setz Leitidee B ‚Radikal einfach' als klickbaren Prototyp um: höchstens drei Kacheln, Status mit bekannten Zeichen, ein Warnpunkt. Die Struktur geben wir vor: Startbild mit Ring, drei Werten und drei Kacheln, darunter Meldung und Standby. Nach jeder Runde gebe ich dir unsere Änderungen; halte jede Version fest (v1 → v7). Diese Struktur ist später die Vorlage für die App.“
BOOKLET-STRUKTUR	
Struktur	„Ein Leser soll erst die Anforderung verstehen, dann Konzept, Bau, Bedienung und zuletzt, was offen bleibt. Prüf, ob Box und Bedienfeld so als ein Weg lesbar sind, und zeig mir Stellen, an denen die Reihenfolge bricht.“
Inhalt & Umfang	„Sechs Kapitel auf 18 Seiten: Zeig mir drei Varianten der Inhaltsangabe. Konzept und Bedienfeld brauchen mehr Platz als Technik, die eigene Anforderungsseite fällt weg.“
Teamtreffen	„Bereite das Treffen am 07.11. vor mit diesen Punkten: Abgleich der Stände, Konzeptweg V1–V3, Seitenplan, offene Fragen an Ardit.“
Zusammenführen	„Ardits Seiten ‚Design & Bau' geben den Stil vor: Schwarz/Weiß, Space Grotesk und Inter, Grünton. Gleiche unsere Seiten daran an und füg seine Seiten im Inhalt unverändert ein, eine gemeinsame Fassung.“

SCHRITT	PROMPT (SINNGEMÄSS)
INHALT	
Auswahl	„Ich habe in Konzept, Box-Bau und Software mit 📘 markiert, was ins Booklet gehört. Sammle nur diese Inhalte und sag mir, wo etwas fehlt, das ein Leser zum Verständnis braucht.“
Vorlesung	„Prüf jede unserer Entscheidungen gegen die Folien: Ist Affordance, Mapping, Feedback oder ein Gestaltgesetz wirklich gemeint? Streich Zuordnungen, die nur dekorativ sind, und setz pro Seite eine Leiste ‚Aus der Vorlesung' mit Fachbegriffen statt Foliennummern.“
Bilder	„Hier sind meine Fotos, Skizzen und CAD-Ansichten. Setz sie so auf die Seiten, wie ich sie zuordne, und gleich die Höhen an.“
BOOKLET-SEITEN	
Seiten 04–06	„Konzeptweg der Box V1 → V3 mit unseren Gründen als Tabelle. Bei Taster, Griffen und Schieber nenn die Nachteile, die ich beim Bau gefunden habe.“
Seite 11	„Ersetz unsere Technikseite durch die Seite ‚Technik' aus Design & Bau und bring sie in unser Format: Kopf, Schriftgrößen, Fuß, Fachbegriffe statt Foliennummern.“
Seiten 12–14	„Leitideen A · B · C als Skizzen. V1 → Final mit den Änderungen aus unseren Iterationen nummeriert. Die Farbwahl begründe mit Kontrast und Farbsehschwäche, Blau statt Rot-Grün.“
Seiten 15–18	„Alltag als Ablauf Standby → Meldung → Startbild, Status mit Haken, Warndreieck und Pilz als mentalem Modell. Zwei Wege für eine neue Sorte. Weggelassenes als Karten mit dem Preis, den es kostet.“
Seiten 19–24	„Setz Adelins App-Seiten als eigenes Kapitel in unseren Booklet-Rahmen: Kopfzeilen I–VI, S. 19 zeigt das Bedienfeld als App, im Fuß steht nur sein Name.“
FEINSCHLIFF	
Gesamtreview	„Lies das Booklet als jemand, der die Box nicht kennt: Wo ist etwas unklar, doppelt oder zu lang? Liste die Stellen auf, ich entscheide.“
Feinschliff	Rund 50 Einzelkorrekturen, z. B. „S. 06: Der Lichtschalter weckt nicht das Display“, „S. 14: Blau mit Farbsehen begründen“, „S. 18: Karte Ruhemodus raus“.
Promptverzeichnis	„Sammle unsere Prompts und ordne sie nach den Stufen des Projekts: Vorarbeit, Booklet-Struktur, Inhalt, Seiten, Feinschliff. Fasse kleine Korrekturen zusammen und prüf, dass alles zum Git-Verlauf passt.“

SCHRITT	PROMPT (SINNGEMÄSS)
PROMPTVERZEICHNIS APP (ADELIN DINICU)	
Prompt 1	„Bau mir zwei Web App Prototypen Ideen für eine Pilz Growbox, einmal als Handy App und einmal fürs Touch Display in der Box. Soll so einfach sein das man keine Anleitung braucht“
Prompt 2	„Hilf mir und korrigier meinen Code, die Idee dahinter ist das ich mehrere Sprachen in die App reinbaue, 12 Sprachen: Englisch, Deutsch, Arabisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Spanisch, Türkisch und Ukrainisch“
Prompt 3	„Wie könnte ich einen Test Server simulieren damit wir das ohne die Box testen können?“
Prompt 4	„Ich hab eine Idee: Man soll die Box auch von unterwegs verwenden können. Verbunden wird über einen QR Code oder einen Code am Display und danach kann man die Funktionen schalten. Schau mal ob das so funktionieren würde und was ich noch beachten muss“
Prompt 5	„Ich will das die Startseite von der App genau so aussieht wie das Display von unserem Team, hier der Screenshot. Vergleich mal ob meine App schon ähnlich genug ist“
Prompt 6	„Mein Kollege meint wir sollten unten 5 Felder wie bei Instagram machen: Start, Kamera, Neu, Meldungen und Erweitert, und der Ruhemodus kommt raus. Hilf mir das umzubauen und check ob dann noch alles passt“
Prompt 7	„Unter Erweitert will ich zwei Sachen: a) eigene Einstellungen anpassen und b) Statistiken. Welche Einstellungen machen da Sinn und welche nicht?“
Prompt 8	„Findest du die Statistiken sinnvoll? Die Diagramme sollen auch wirklich Sinn ergeben, sag mir ehrlich was daran nicht passt“
Prompt 9	„Wir haben ein 3D Bild von der Box gemacht, wie kann ich das bei der Live Kamera einbauen damit es so aussieht wie in der echten Box?“
Prompt 10	„Das Maskottchen und die Auswahl Anfänger und Erweitert lenken eher ab, deshalb nehm ich das raus. Schau ob danach noch alles funktioniert“
Prompt 11	„Beim Hintergrund will ich nur Blau oder Schwarz und dazu eine eigene Farbe. Wie mach ich das damit die Schrift trotzdem gut lesbar bleibt?“